# รายงานสถานะโครงงานฉบับเต็ม

การค้นพบเครื่องมือเชิงหน้าที่ของเอเจนต์ประดิษฐ์ (YSC 2027 รหัส 29YCSS00443)

เรื่องราวที่ผ่านมา · ทิศทางปัจจุบัน · งานที่ยังค้าง — ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2569

**ผู้พัฒนา** ชิษณุพงศ์ อินจันทร์ (ทีมเดี่ยว) โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

**สาขา** วิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS) ศูนย์ภาคใต้ (มวล.)

**branch** `codex/latest-world-discovery-20260612` · commit ล่าสุด `fc31e8c` (15 ต.ค. 20:49)

**จัดทำโดย** Claude Code สรุปจาก worklog, progress.md, spec และ git log ใน repo

## 1. สรุปสั้น

- **โครงงานผ่านรอบข้อเสนอ YSC 2027 แล้ว** (12 ต.ค. 2569) เป็น 1 ใน 4 ทีม CS ภาคใต้ จากทั้งหมด 42/573 ทีมที่ผ่าน และเป็นทีมเดี่ยวทีมเดียวในกลุ่มนี้
- **หลังผ่านรอบ ทิศทางเปลี่ยนครั้งใหญ่:** โลกจำลองเดิมคำนวณความคมจากสูตรที่ผู้ออกแบบเขียนไว้เอง เท่ากับฝังคำตอบไว้ในโลก จึงตัดสินใจสร้าง**โลกฟิสิกส์การแตกของหินจริง**แทน (แพ็กเกจ `lithics/`)
- **โลกฟิสิกส์ (physics-loop รอบ 1) เสร็จ 5 จาก 12 ขั้น** solver ยืดหยุ่น การแตกแบบ phase-field การตี และการวัดผล ทำงานได้และผ่านการตรวจเชิงวิเคราะห์ เทสต์ผ่าน 379 ข้อ
- **ตอนนี้ติดที่ขั้น 6** (ความเร็วและการลู่เข้าของการคำนวณ) ลองแก้มาแล้ว 3 วิธีไม่ผ่าน เหลือวิธีสุดท้าย คือ viscous regularization ลูปหยุดอยู่ตั้งแต่ 15 ต.ค. 20:49
- **ยังไม่มีผลการทดลองยืนยันเลย** ทั้งในโลกเดิมและโลกใหม่ และโลกของเอเจนต์บนฟิสิกส์ใหม่ (รอบ 2) ยังไม่เริ่ม
- **เวลาที่เหลือ:** 10 สัปดาห์ถึงวันส่งรายงานความก้าวหน้าตามเป้า (25 ธ.ค.) และประมาณ 11 สัปดาห์ถึงรอบชิงภูมิภาค (2–14 ม.ค. 2570)

**ประเด็นที่ต้องตัดสินใจ:** ถ้าทำโลกฟิสิกส์ให้ครบตามแผน (ขั้น 6–12 + โลกเอเจนต์ + การทดลองยืนยัน) อาจไม่ทันรายงานความก้าวหน้า ข้อเสนอของผมอยู่ในหัวข้อ 7 คือ**รันการทดลองยืนยันของโลกเดิมก่อน** (ใช้เวลาคำนวณไม่มาก pilot 4,250 รันยังทำเสร็จภายในวันเดียว) เพื่อให้มีผลทางสถิติจริงไว้ในมือ แล้วค่อยนำเสนอโลกฟิสิกส์เป็นงานพัฒนาต่อที่มีหลักฐานความถูกต้อง

## 2. เรื่องราวของโครงงาน

### 2.1 จุดเริ่มต้นก่อนรอบนี้

โครงงานต่อยอดจากงานโลกจำลองชีวิตประดิษฐ์ (artificial life) ที่ทำมาตั้งแต่กลางปี 2569 เช่น งานกับดักพิษแปรผันและกลไกความชรา รอบนี้ตั้งคำถามวิจัยใหม่ว่า **เอเจนต์ที่เรียนรู้ด้วยการลองผิดลองถูกเอง ไม่มีสูตรสำเร็จและไม่รู้ประโยชน์ของวัตถุล่วงหน้า จะค้นพบเครื่องมือที่ใช้งานได้หรือไม่** ส่งข้อเสนอเมื่อ 10 ก.ย. 2569 และผ่านรอบข้อเสนอเมื่อ 12 ต.ค. 2569

### 2.2 ลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่ประกาศผล

| วันที่ | เหตุการณ์ | ผล |
|---|---|---|
| 12 ต.ค. | ประกาศผลรอบข้อเสนอ วิเคราะห์สนามแข่ง: ภาคใต้มีอัตราผ่านต่ำที่สุดในประเทศ (7.3%) จากสถิติปีก่อน ราว 1 ใน 4 ของทีมที่นำเสนอจะได้ไปรอบประเทศ | ผ่าน (1 ใน 4 ทีม CS ภาคใต้) |
| 14 ต.ค. | เช็กสถานะเทียบกับข้อเสนอ พบว่างานวิจัยตามเฟส 0–6 ยังไม่เริ่ม และแผน 14 สัปดาห์ชนกับเส้นตาย จึงบีบแผน | แผนเร่ง (ส่งรายงานความก้าวหน้า 25 ธ.ค.) |
| 14 ต.ค. | เฟส 0–2: สนามทดลองค้นพบเครื่องมือ `simulation/tool_discovery.py` เงื่อนไข C0–C4 พร้อม guard กันการรั่วของ oracle | เทสต์ 28 ข้อผ่าน |
| 14 ต.ค. | ysc-loop (Claude + Codex ผลัดกันทำ/รีวิว) เฟส 3: pilot 4,250 รัน แล้วตรึง protocol ยืนยัน `05_confirmatory_protocol.md` | pilot: C1 − C2 = 0.279 [0.231, 0.331] |
| 14 ต.ค. | ร่างเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ 15 หัวข้อ ใช้ผล pilot และเว้นช่อง [รอผลยืนยัน] ไว้ 14 จุด | ร่าง .md + กราฟ 5 รูป |
| 14 ต.ค. | **จุดเปลี่ยน:** ตระหนักว่าโลกเดิมคำนวณความคมจากสูตร `หิน×3 + ทราย + …` ที่ผู้ออกแบบเขียนเอง การค้นพบจึงเป็นแค่การค้นตารางคำตอบ ออกแบบโลกฟิสิกส์การแตกและทำต้นแบบ 2D | ต้นแบบทำงานได้แต่มุมติดกริด |
| 15 ต.ค. | ทบทวนวรรณกรรมการกะเทาะหิน (Dibble, PSIA, Snyder 2022) ได้ข้อมูลสะเก็ดจริง 504 ชิ้น และตั้งเป้าตรวจความสมจริง | เกณฑ์ V1–V11 ลงทะเบียนล่วงหน้า |
| 15 ต.ค. | physics-loop รันอัตโนมัติ 46 รอบ (มีช่วงที่ชนลิมิต API และแก้ลูปให้รอแทน) | ขั้น 1–5 เสร็จ ติดขั้น 6 |

## 2.3 ทำไมต้องเปลี่ยนโลก

ในโลกเดิม เอเจนต์มองไม่เห็นสูตร (ตรวจด้วย guard แล้ว) จึงไม่ได้มีการรั่วข้อมูล แต่**ผู้ออกแบบเป็นคนกำหนดเองว่า "หินทำให้คม"** ซึ่งขัดกับจุดยืน "ไม่มีสูตรสำเร็จ" ของข้อเสนอ กรรมการที่ถามลึกจะเห็นจุดนี้ได้ทันที

หลักการของโลกใหม่คือ ผู้ออกแบบกำหนดได้แค่**กฎฟิสิกส์ทั่วไป** (ความยืดหยุ่น เกณฑ์การแตก การอนุรักษ์มวล) และ**ค่าคงที่ของวัสดุที่มีแหล่งอ้างอิง**เท่านั้น ในโลกจะไม่มีตัวแปรชื่อ "ความคม" ความคมเป็นค่าที่ผู้วิเคราะห์วัดจากรูปทรงของชิ้นที่แตกออกมาภายหลัง ส่วนเงื่อนไขควบคุม C0–C4, guard, runner, ตัวชี้วัด และกติกา seed นำของเดิมมาใช้ต่อ

## 3. สถานะงาน ก: โลกสูตรเดิม (สนามทดลอง C0–C4)

| ส่วน | สถานะ | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| เฟส 0 information-access map | **เสร็จ** | ระบบเดิมเท่ากับ C3 (oracle) เพราะเอเจนต์เรียก `score_object_for_action` |
| เฟส 1–2 สนาม + learner + telemetry | **เสร็จ** | ไม่ได้แก้ `world/` หรือ `agents/` ผลรันซ้ำตรงทุกค่า |
| เฟส 3 pilot + ตรึง protocol | **เสร็จ** | config sha256 `84bb5335…c9dee9` ใช้ seeds 5000–5049 |
| สคริปต์วิเคราะห์ยืนยัน (paired t-test + Holm) | **ยังไม่ทำ** | protocol กำหนดให้ commit ก่อนรัน |
| เฟส 4 การรันยืนยัน | **ยังไม่รัน** | รอผู้ใช้อนุมัติ protocol 05 ใช้เวลาคำนวณไม่มาก (smoke 25 รัน ใช้ 18 วินาที) |
| เฟส 5 falsification / transfer (H5) | **ยังไม่ทำ** | H5 ไม่อยู่ใน protocol 05 |
| เล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ | **ร่าง** | รอผลยืนยัน 14 จุด ยังไม่ได้แปลงเป็น PDF ตามรูปแบบ และหัวข้อการเปิดเผยการใช้ AI ต้องให้ผู้พัฒนาตรวจเอง |

> **ข้อควรระวังจากผล pilot:** ผลต่าง C1 − C2 ราว 65% มาจากการที่ C1 สร้างและเก็บวัตถุน้อยกว่า มีเพียงราว 35% ที่มาจากการหาอาหาร และตัวชี้วัด `rebuilds_of_functional_group` กับ `learning_gain` ไม่สนับสนุนสมมติฐาน ผล pilot เป็นเชิงพรรณนา ยังใช้เป็นหลักฐานไม่ได้

## 4. สถานะงาน ข: โลกฟิสิกส์ (physics-loop รอบ 1)

**เป้าหมายรอบ 1:** สร้างฟิสิกส์การตี การแตก และการตัดใน `lithics/` ให้ผ่านเกณฑ์ V1–V11 ที่ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า และผ่าน red team ทั้งของ Claude และ Codex **ห้ามสร้างโลกของเอเจนต์ในรอบนี้** (เป็นงานรอบ 2)

### 4.1 ความคืบหน้ารายขั้น

5 / 12 ขั้น

| # | ขั้น | สถานะ | ผลหลัก |
|---|---|---|---|
| 1 | โครงแพ็กเกจและวัสดุ | **เสร็จ** | ค่าวัสดุ 5 ชนิดตรงกับ spec ที่มีแหล่งอ้างอิง |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | solver ยืดหยุ่น 2D | **เสร็จ** | Kirsch SCF 3.005 (ทฤษฎี 3), Hertz $p_0$ คลาด 1.3%, SEN $K_I$ คลาด 0.6% |
| 3 | การแตกแบบ phase-field (AT1) | **เสร็จ** | ร้าววิ่งไม่ติดกริด (คลาด < 3°), ร้าว mixed mode หักตามมุม MTS |
| 4 | การตี (มือ / หินรอง) | **เสร็จ** | แยกชิ้นอนุรักษ์มวลระดับ $10^{-12}$, รันซ้ำได้ผลเหมือนเดิมทุกบิต |
| 5 | การวัด PD/EPA/AOB มุมกรวย มุมขอบ | **เสร็จ** | วัดบนรูปทรงสังเคราะห์: EPA ±0.5°, กรวย ±1°, มุมขอบ ±1.5° |
| 6 | mesh convergence (V6) + ความเร็ว (V9) | **ติดอยู่** | ดูหัวข้อ 5 |
| 7 | เทียบการทดลองจริงบนแก้ว (V1–V3) | ยังไม่เริ่ม | ต้องยืนยันทิศเครื่องหมาย AOB กับต้นฉบับ Dibble & Rezek 2009 ก่อน |
| 8 | ความไม่สม่ำเสมอของหิน (แกรนิต mosaic, V4, V5) | ยังไม่เริ่ม | calibrate กำลังขอบเม็ดแร่ให้ได้ 9.5 MPa ±10% |
| 9 | 3D tet solver (V7) | ยังไม่เริ่ม | คัดแกนจาก Formula Ultimate (MIT) |
| 10 | ฟิสิกส์การตัด (V8) | ยังไม่เริ่ม | ยังไม่มีค่าคงที่ของวัสดุเป้าหมาย |
| 11 | `python -m lithics.validate` | ยังไม่เริ่ม | เขียน results.json จากโค้ดที่ commit แล้ว |
| 12 | รายงานตรวจสอบ 03 (ภาษาไทย) | ยังไม่เริ่ม | |

## 4.2 สถานะเกณฑ์ตรวจ V1–V11

| ข้อ | สิ่งที่ตรวจ | สถานะ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| V1 | มุมกรวย Hertz บนแก้ว 121–151° | **ยังไม่วัด · เสี่ยง** | ลองรันครั้งเดียวได้ราว 100–120° ต่ำกว่าช่วงเกณฑ์ |
| V2 | ทิศของผล PD/EPA/AOB ตาม Dibble | ยังไม่วัด | ในแกนเล็ก ร้าวผ่ากลางก้อนแทนที่จะเป็นสะเก็ด (ยังไม่วิเคราะห์) |
| V3 | พลังงานขั้นต่ำเพิ่มตามขนาดสะเก็ด | ยังไม่วัด | |
| V4 | แกรนิตคาดเดาได้ยากกว่าออบซิเดียน | ยังไม่วัด | ต้องรอขั้น 8 |
| V5 | หิน 4 ชนิดของ Dibble ให้ผลใกล้กัน | ยังไม่วัด | ต้องรอขั้น 8 |
| V6 | mesh convergence | **ยังไม่วัด** | ติดกับปัญหาขั้น 6 |
| V7 | ทิศของผลใน 3D ตรงกับ 2D | ยังไม่วัด | ต้องรอขั้น 9 |
| V8 | ฟิสิกส์การตัด | ยังไม่วัด | ต้องรอขั้น 10 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| V9 | median ≤ 60 วินาที/การตี | **ยังไม่ผ่าน** | กรณีหินรองเดิมใช้ 526 วินาที |
| V10 | รันซ้ำได้ผลเดิม อนุรักษ์มวล | **ผ่านในเทสต์** | ยังไม่ได้รันผ่าน validate |
| V11 | ตรวจเชิงวิเคราะห์ (แท่ง Kirsch Hertz SEN) | **ผ่านในเทสต์** | ยังไม่ได้รันผ่าน validate |

verify ตอนนี้ยังไม่ผ่าน 4 ข้อ ได้แก่ แผนยังเปิดอยู่ ยังไม่มีรายงาน 03 ยังไม่มี results.json และมีไฟล์ที่ยังไม่ commit ทั้งหมดเป็นเรื่องปกติของงานที่ยังไม่เสร็จ (pytest ผ่าน 379 ข้อ)

## 5. ปัญหาที่ติดอยู่ตอนนี้ (ขั้น 6 ก2)

**อาการ:** เมื่อตีแกนแก้วขนาด 3 × 4 มม. ที่วางบนหินรอง (bipolar) ในขั้นโหลดที่ร้าววิ่งทะลุก้อน การคำนวณแบบ staggered (สลับแก้การเคลื่อนตัวกับค่าความเสียหาย) ใช้ครบ 300 รอบโดยไม่ลู่เข้า (~45 วินาที) และผลของขั้นนั้นไวต่อการปัดเศษ (แรง 10.7 / 41.7 / 46.4 N ในการรัน 3 ครั้ง) นอกจากนี้ หลังร้าวทะลุยังมีแรงค้าง ~1.6% ลูปจึงเดินต่ออีกหลายสิบขั้น

**ความเห็นที่สองจาก Codex:** ต้นเหตุน่าจะมาจากการที่ระบบเป็นแบบ hybrid ไม่ได้มาจากหลักพลังงานเดียวกันทั้งหมด (ไม่ variational)

| รอบ | วิธีที่ลอง | ผล | ตัดสิน |
|---|---|---|---|
| 44 | แก้ active set สัมผัสที่วนซ้ำ (dual + NNLS) และใช้ LU + Schur | ไม่ crash แล้ว เร็วขึ้น ~3 เท่าก่อนร้าววิ่ง แต่ขั้นที่ร้าววิ่งยังไม่ลู่เข้า | **ใช้ (ก1)** |
| 45 | ทางสำรอง `MONOTONE_AFTER` | หยุดได้และเร็ว (~40 วินาที) แต่จำนวนชิ้นเปลี่ยนตามค่าที่เลือก (30/50/100 ⟶ 3/2/4 ชิ้น) | **ไม่ใช่วิธีแก้** |
| 46 | monotone ตั้งแต่รอบแรก | หินรองคงที่ 4 ชิ้น แต่กรณีถือในมือเปลี่ยนจาก 2 เป็น 1 ชิ้น แปลว่ามีอคติ | **ไม่ใช้** |
| 46 | under-relaxation ปรับเอง | มือ 29 วินาที 2 ชิ้น แต่หินรองใช้ 516 วินาทีและยังไม่ลู่เข้า | **ไม่ใช้** |

> **ขั้นต่อไปที่ตกลงไว้ (ความพยายามครั้งสุดท้าย):** viscous regularization (Miehe, Hofacker & Welschinger 2010) โดยเพิ่มพจน์ $(\eta/\Delta t)(d - d_{prev})^2$ ในพลังงานของค่าความเสียหาย แล้วไล่ $\eta$ ลงหาศูนย์ 3 ค่า และตรวจว่าผลไม่ขึ้นกับพารามิเตอร์เชิงตัวเลข (ได้ชิ้นเท่าเดิม พื้นที่และพลังงานแตกต่างกันไม่เกิน 5% ที่ n / 2n / 4n ขั้นและ tol ครึ่งหนึ่ง) ทั้งกรณีมือและหินรอง
> **ถ้าไม่ผ่าน:** เขียนการวิเคราะห์ลงรายงาน 03 เป็นข้อเบี่ยงเบน (deviation) แล้วพิจารณาหยุดลูปตามกฎของ PROMPT

### 5.1 ความเสี่ยงอื่นที่รออยู่ข้างหน้า

- **มุมกรวย (V1):** ผลลองเบื้องต้นได้ราว 100–120° ต่ำกว่าเกณฑ์ 121–151° ถ้าทำไม่ได้ ลูปถูกสั่งให้หยุดและรายงาน **ห้ามลดเกณฑ์**
- **ร้าวผ่ากลางแกนเล็ก:** ในแกนเล็ก ร้าวผ่ากลางก้อนแทนที่จะออกมาเป็นสะเก็ด ซึ่งอาจกระทบ V2
- **นิยาม AOB:** ยังอ่านต้นฉบับ Dibble & Rezek 2009 ไม่ได้ (paywall) ใช้ผ่าน Li et al. 2022 อยู่

- **ฟิสิกส์การตัด:** ยังไม่มีค่าคงที่ของวัสดุเป้าหมาย (หนังหรือเนื้อ) พร้อมแหล่งอ้างอิง
- **ความเร็วสำหรับโลกเอเจนต์:** แม้ผ่าน V9 (60 วินาที/การตี) ก็ยังช้าเกินกว่าจะให้เอเจนต์ตีหินเป็นพันครั้ง รอบ 2 ต้องทำ surrogate ที่ calibrate จาก phase-field
- **ความเป็นอิสระของ red team:** ใช้โมเดลชุดเดียวกับผู้ทำงาน ความเป็นอิสระมาจาก context ใหม่และ prompt ที่ล็อกไว้เท่านั้น

## 6. ไทม์ไลน์และเส้นตาย

| วันที่ | เหตุการณ์ | เหลือเวลา (จาก 16 ต.ค.) |
|---|---|---|
| ต.ค.–พ.ย. 2569 | ค่ายเสริมศักยภาพ YSC (ยังไม่รู้วันที่แน่นอน) | — |
| **25 ธ.ค. 2569** | เป้าส่งรายงานความก้าวหน้าของเราเอง (เผื่อไว้ 3 วัน) | **10 สัปดาห์** |
| 28 ธ.ค. 2569 17:00 | เส้นตายทางการของรายงานความก้าวหน้า | ~10.5 สัปดาห์ |
| 2–14 ม.ค. 2570 | รอบชิงระดับภูมิภาค (ยังไม่รู้วันของศูนย์ภาคใต้) | ~11–13 สัปดาห์ |

**เกณฑ์ตัดสินรอบภูมิภาค** (คู่มือ YSC 2027 หน้า 137–139): สัมภาษณ์ 25 · กระบวนการทดลอง 20 · ความคิดสร้างสรรค์ 20 · ปัญหาและความสำคัญ 10 · กรอบแนวคิด 10 · โปสเตอร์และเอกสาร 10 คะแนน "กระบวนการทดลอง" ต้องการผลการทดลองที่รันจริง ส่วน "ความคิดสร้างสรรค์" และ "สัมภาษณ์" ได้ประโยชน์จากโลกฟิสิกส์

### 6.1 งานที่เหลือเทียบกับเวลา

| ก้อนงาน | ขนาดโดยประมาณ |
|---|---|
| physics-loop รอบ 1 ขั้น 6–12 (convergence, V1–V8, 3D, การตัด, validate, รายงาน 03) | ใหญ่ เพราะขั้น 6 ขั้นเดียวใช้ไปแล้ว 3 รอบและยังไม่ผ่าน |
| red team ทั้งสองฝ่ายให้ PASS | ไม่แน่นอน |
| รอบ 2: โลกเอเจนต์บนฟิสิกส์ใหม่ + surrogate + เชื่อม C0–C4 | ใหญ่ ยังไม่ได้ออกแบบละเอียด |
| เฟส 1–3 ใหม่บนโลกฟิสิกส์ (protocol 05 ใช้กับโลกใหม่ไม่ได้) | กลาง |
| การรันยืนยัน + วิเคราะห์ + เขียนเล่ม + โปสเตอร์ | กลาง |

## 7. ทิศทางและข้อเสนอ

หัวข้อนี้เป็นความเห็นของผู้จัดทำ ผู้พัฒนาเป็นผู้ตัดสินใจ

### ทางเลือก

| ทางเลือก | ข้อดี | ข้อเสีย |
|---|---|---|
| **A. ทำโลกฟิสิกส์ต่ออย่างเดียว** | ตรงกับจุดยืน "ไม่มีสูตรสำเร็จ" ที่สุด สร้างสรรค์สูง | เสี่ยงที่จะไม่มีผลการทดลองเลยตอนส่งรายงานความก้าวหน้า |

| | | |
|---|---|---|
| **B. กลับไปโลกสูตรเดิม** | รันยืนยันได้เกือบทันที | ต้องตอบคำถาม "ผู้ออกแบบเขียนคำตอบไว้ในโลก" ให้ได้ และทิ้งงานฟิสิกส์ |
| **C. ทำทั้งสองชั้น (แนะนำ)** | มีผลสถิติจริงในมือภายในสัปดาห์นี้ และยังได้โลกฟิสิกส์เป็นงานต่อยอดที่มีหลักฐานความถูกต้อง | ต้องเขียนข้อจำกัดของโลกเดิมให้ซื่อตรง |

## ข้อเสนอ (ทางเลือก C) เรียงตามลำดับ

1. **สัปดาห์นี้:** ผู้พัฒนาตรวจและอนุมัติ protocol 05 ⟶ เขียนสคริปต์วิเคราะห์ยืนยันพร้อมเทสต์แล้ว commit ⟶ รัน seeds 5000–5049 ⟶ เติมช่อง [รอผลยืนยัน] ในเล่ม โดยระบุชัดว่าเป็นผลใน "โลกที่สมบัติของวัตถุมาจากสูตรของผู้ออกแบบ"
2. **ขั้น 6 ก2:** ลอง viscous regularization หนึ่งรอบตามที่ตกลงไว้ ถ้าไม่ผ่านให้บันทึก deviation แล้วเดินขั้น 7 ต่อ โดยใช้กรณีถือในมือ ซึ่งทำงานได้แล้ว (รอบ 42: 2 ชิ้น ใน 4 วินาที) เป็นกรณีหลักไปก่อน แทนการติดอยู่ที่หินรอง
3. **ให้ความสำคัญกับ V1 และ V2 ก่อน 3D และการตัด:** สองข้อนี้คือหลักฐานว่าโลกฟิสิกส์ "เหมือนจริง" ที่นำเสนอกรรมการได้ ส่วนขั้น 9–10 ถ้าเวลาไม่พอให้เขียนเป็นงานในอนาคต
4. **ตั้งจุดตัดสินใจ (gate) ประมาณ 15 พ.ย.:** ถ้า V1/V2 ยังไม่ผ่าน ให้รายงานความก้าวหน้าใช้ผลโลกเดิมเป็นผลหลัก และให้โลกฟิสิกส์เป็นงานต่อยอดพร้อมผลตรวจเท่าที่ผ่าน
5. **รายงานความก้าวหน้า 25 ธ.ค.:** เล่าเรื่องแบบ "พบข้อจำกัดของโลกตัวเอง แล้วสร้างโลกที่ซื่อตรงกว่า" ซึ่งตรงกับจุดแข็งเรื่องความซื่อตรงทางวิทยาศาสตร์ของโครงงาน

## 8. รายการงานค้างทั้งหมด

### ต้องให้ผู้พัฒนาตัดสินหรือทำเอง

- เลือกทิศทาง A / B / C (หัวข้อ 7)
- ตรวจและอนุมัติ `docs/ysc2027_tool_discovery/05_confirmatory_protocol.md`
- ตรวจหัวข้อ 10 (การเปิดเผยการใช้ AI) และกิตติกรรมประกาศในร่างเล่ม ให้ตรงกับบทบาทจริง
- หาวันจัดค่ายและวันรอบชิงภาคใต้จาก SIMS หรืออีเมล
- สั่ง push ขึ้น GitHub (branch มี commit ในเครื่องที่ยังไม่ push 99 commit)

### งานเทคนิค

- สคริปต์วิเคราะห์ยืนยัน + เทสต์ แล้วรันยืนยันโลกเดิม
- physics-loop ขั้น 6 ก2 (viscous) ⟶ V6, V9
- physics-loop ขั้น 7–12 (V1–V5, V7, V8, validate, รายงาน 03) + red team
- ออกแบบรอบ 2: surrogate ความเร็ว, การรับรู้รูปทรงของเอเจนต์, การเชื่อม C0–C4 กับฟิสิกส์ใหม่
- เล่มรายงาน: เติมผลยืนยัน ปรับเลขสมมติฐานให้ตรงกัน (protocol 05 เรียก "H1" แต่ข้อเสนอเรียก H2) และแปลงเป็น PDF ตามรูปแบบ (TH Sarabun 16pt, ขอบ 1 นิ้ว)

### ดูแลระบบ

- `agents/.skills/engineering/SKILL.md` ที่ AGENTS.md บังคับให้อ่านก่อนทุกงานไม่มีอยู่แล้ว ในโฟลเดอร์เหลือแค่ `management-talk` ควรกู้คืนหรือแก้ AGENTS.md
- ไฟล์ที่ยังไม่ track ใน git จำนวนมาก (ข้อมูลรันเก่า, `auto-loop/` ซึ่งเป็นตัวอย่างสาธิต BAHTTEXT) ควรตัดสินว่าจะเก็บ ignore หรือลบ
- การใช้โทเคนของ physics-loop ตาม `usage.csv`: Claude ~1.86M จากงบ 30M, Codex ~2.13M จากงบ 10M

## 9. แหล่งข้อมูลที่ใช้ทำรายงานนี้

- `worklog/2026-10-12-ysc-proposal-round-analysis/report.md` — สถิติรอบข้อเสนอและเกณฑ์ตัดสิน
- `worklog/2026-10-14-*` — เช็กสถานะ เฟส 0–2 รีวิว เฟส 3 ร่างเล่ม และการออกแบบโลกฟิสิกส์
- `worklog/2026-10-15-*` — ทบทวนวรรณกรรม เตรียมและแก้ physics-loop และแผนรอบ 1

- `physics-loop/progress.md` (รอบ 42–46), `physics-loop/GOAL.md`, `physics-loop/spec/validation_criteria.md`
- `docs/physics_world/00_design.md`, `physics-loop/.loop/iter-006.json`, `git log`